

**LAPORAN PRAKTIKUM CLOUD COMPUTING
ANALISIS DAN IMPLEMENTASI INFRASTRUKTUR CLOUD
BERBASIS PROXMOX VE: STUDI KASUS TROUBLESHOOTING
JARINGAN DAN KEAMANAN SERVER**



Dosen Pengampu : Muhammad Ainurahman, S.Kom

Disusun Oleh:

Nama : Linda Setia Ardani
NIM : 2402037
KELAS : TI-4A

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA TEGAL**

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktikum Cloud Computing dan Keamanan Cloud menggunakan Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE). Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi sekaligus pemenuhan tugas praktikum pada mata kuliah Cloud Computing di Program Studi D3 Teknik Informatika, Politeknik Purbaya.

Pelaksanaan praktikum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai implementasi teknologi virtualisasi menggunakan Proxmox VE, mulai dari proses instalasi platform, pembuatan container berbasis Alpine Linux, konfigurasi jaringan, administrasi sistem, hingga pengelolaan snapshot, backup, dan restore sebagai bagian dari mekanisme keamanan cloud. Selama proses praktikum, penulis menghadapi berbagai kendala teknis, terutama pada tahap konfigurasi jaringan yang menyebabkan Virtual Machine dan container mengalami kendala koneksi internet. Namun, pengalaman troubleshooting ini justru menjadi pelajaran yang sangat berharga dalam meningkatkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah di lingkungan virtualisasi.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi penyusunan maupun kedalaman materi. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada dosen pengampu mata kuliah Cloud Computing atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan selama pelaksanaan praktikum. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi referensi dalam mempelajari implementasi Cloud Computing menggunakan Proxmox VE.

Minggu, 28 Juni 2026

Penulis

Linda Setia Ardani

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Praktikum.....	2
1.4 Manfaat Praktikum.....	2
BAB II DASAR TEORI.....	3
2.1 Cloud Computing.....	3
2.2 Virtualisasi	3
2.3 Hypervisor.....	4
2.4 Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE)	4
2.5 Virtual Machine (VM)	5
2.6 Linux Container (LXC).....	5
2.7 Alpine Linux	5
2.8 Secure Shell (SSH)	5
2.9 Nginx Web Server.....	5
2.10 Snapshot.....	5
2.11 Backup	6
2.12 Restore	6
BAB III PELAKSANAAN PRAKTIKUM.....	7
3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan	7
3.2 Alat dan Bahan.....	7
3.3 Instalasi Proxmox VE	7
3.4 Pembuatan Container Alpine Linux.....	9

3.5	Konfigurasi Jaringan Container	11
3.6	Instalasi SSH.....	11
3.7	Instalasi Nginx Web Server	12
3.8	Pembuatan Halaman Web.....	13
3.9	Snapshot Container	14
3.10	Backup Container.....	14
3.11	Restore Container.....	14
BAB IV PEMBAHASAN		16
4.1	Pembahasan Instalasi Proxmox VE	16
4.2	Alpine Linux Sebagai Sistem Operasi Container	16
4.3	Analisis Kendala Jaringan dan Pembelajaran	16
4.4	Analisis Implementasi SSH Sebagai Keamanan Cloud.....	17
4.5	Analisis Web Server Nginx Sebagai Layanan Cloud	17
4.6	Analisis Snapshot, Backup, dan Restore.....	17
4.7	Refleksi Praktikum dan Keterkaitan dengan CPMK	18
BAB V ANALISIS TROUBLESHOOTING		19
5.1	Kendala Jaringan pada Virtual Machine Debian	19
5.2	Migrasi ke Alpine Linux sebagai Alternatif Solusi	20
5.3	Kendala Konektifitas pada Container Alpine	20
5.4	Kendala Akses Web Akibat Perubahan Mode Jaringan	21
5.5	Kendala Proses Restore Container Akibat Konfigurasi Storage.....	21
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN		22
6.1	Kesimpulan	22
6.2	Saran	23
DAFTAR PUSTAKA.....		25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah mendorong munculnya berbagai inovasi dalam penyediaan layanan komputasi. Salah satu teknologi yang berkembang pesat adalah Cloud Computing. Teknologi ini memungkinkan pengguna memperoleh sumber daya komputasi, seperti server, penyimpanan, jaringan, maupun aplikasi melalui jaringan internet tanpa harus memiliki perangkat keras secara fisik. Dengan konsep tersebut, pengelolaan infrastruktur teknologi informasi menjadi lebih fleksibel, efisien, serta mudah dikembangkan sesuai kebutuhan pengguna.

Dalam implementasinya, teknologi Cloud Computing tidak dapat dipisahkan dari konsep virtualisasi. Virtualisasi merupakan teknologi yang memungkinkan satu perangkat keras fisik menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan melalui mesin virtual (Virtual Machine) maupun kontainer (Container). Dengan virtualisasi, penggunaan sumber daya perangkat keras menjadi lebih optimal sehingga biaya operasional dapat ditekan tanpa mengurangi performa layanan.

Salah satu platform virtualisasi yang banyak digunakan adalah Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE). Proxmox VE merupakan sistem operasi berbasis Debian Linux yang menyediakan fasilitas manajemen mesin virtual berbasis Kernel-based Virtual Machine (KVM) dan Linux Container (LXC) melalui antarmuka berbasis web. Platform ini banyak dimanfaatkan dalam pembangunan infrastruktur cloud karena memiliki fitur yang lengkap, seperti manajemen virtual machine, container, penyimpanan, jaringan, snapshot, backup, restore, hingga pengelolaan keamanan server.

Pada praktikum ini dilakukan implementasi infrastruktur cloud menggunakan Proxmox VE dengan membuat container berbasis Alpine Linux. Selain itu dilakukan konfigurasi jaringan, administrasi sistem Linux, pengelolaan layanan Secure Shell (SSH), web server Nginx, snapshot, backup, dan restore sebagai bagian dari penerapan keamanan cloud. Seluruh tahapan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai proses pembangunan dan pengelolaan infrastruktur cloud secara langsung menggunakan teknologi virtualisasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Bagaimana proses instalasi Proxmox VE sebagai platform virtualisasi?
2. Bagaimana cara membuat dan mengelola container menggunakan Proxmox VE?
3. Bagaimana melakukan konfigurasi jaringan pada container Alpine Linux?
4. Bagaimana menerapkan keamanan cloud menggunakan SSH?
5. Bagaimana membangun layanan web server pada lingkungan cloud?
6. Bagaimana melakukan snapshot, backup, dan restore pada container menggunakan Proxmox VE?

1.3 Tujuan Praktikum

Tujuan pelaksanaan praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan Mengimplementasikan instalasi Proxmox VE sebagai platform virtualisasi.
2. Membuat dan mengelola container Alpine Linux.
3. Melakukan konfigurasi jaringan pada container.
4. Mengimplementasikan keamanan cloud menggunakan layanan SSH.
5. Membangun layanan web server menggunakan Nginx.
6. Melakukan snapshot, backup, dan restore container sebagai bentuk pengelolaan data pada lingkungan cloud.

1.4 Manfaat Praktikum

Adapun manfaat dari pelaksanaan praktikum ini adalah sebagai berikut:

Memahami konsep Cloud Computing dan virtualisasi.

1. Memahami penggunaan Proxmox VE sebagai platform virtualisasi.
2. Mampu membangun container Linux.
3. Mampu mengelola jaringan pada lingkungan virtual.
4. Mampu menerapkan keamanan server menggunakan SSH.
5. Memahami proses backup dan restore sebagai bagian dari keamanan data

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Cloud Computing

Cloud Computing merupakan paradigma komputasi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai sumber daya komputasi, seperti server, penyimpanan, jaringan, basis data, hingga aplikasi melalui jaringan internet tanpa harus memiliki atau mengelola infrastruktur fisik secara langsung. Dengan memanfaatkan teknologi cloud, pengguna dapat memperoleh layanan komputasi secara fleksibel sesuai kebutuhan sehingga penggunaan sumber daya menjadi lebih efisien dan mudah dikembangkan.

Menurut National Institute of Standards and Technology (NIST), Cloud Computing memiliki lima karakteristik utama, yaitu:

1. **On-demand self-service**, yaitu pengguna dapat mengelola sumber daya secara mandiri tanpa campur tangan penyedia layanan.
2. **Broad network access**, yaitu layanan dapat diakses melalui berbagai perangkat yang terhubung ke jaringan.
3. **Resource pooling**, yaitu sumber daya komputasi digunakan secara bersama-sama untuk melayani banyak pengguna.
4. **Rapid elasticity**, yaitu kapasitas layanan dapat bertambah maupun berkurang sesuai kebutuhan pengguna.
5. **Measured service**, yaitu penggunaan sumber daya dapat dipantau dan diukur sehingga pengguna hanya membayar sesuai pemakaian.

2.2 Virtualisasi

Virtualisasi merupakan teknologi yang memungkinkan satu perangkat keras fisik menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan dengan memanfaatkan perangkat lunak yang disebut hypervisor. Melalui virtualisasi, setiap sistem operasi berjalan secara independen seolah-olah memiliki perangkat kerasnya sendiri.

Teknologi virtualisasi memberikan berbagai keuntungan, antara lain meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya perangkat keras, mempermudah pengelolaan server, mengurangi biaya operasional, serta meningkatkan fleksibilitas dalam pembangunan infrastruktur teknologi informasi. Berdasarkan implementasinya, virtualisasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Virtual Machine (VM) , yaitu virtualisasi penuh yang menjalankan sistem operasi lengkap beserta kernelnya sendiri.

2. Container, yaitu virtualisasi tingkat sistem operasi yang menggunakan kernel host sehingga lebih ringan dibandingkan Virtual Machine.

2.3 Hypervisor

Hypervisor merupakan perangkat lunak yang bertugas mengelola proses virtualisasi sehingga beberapa mesin virtual dapat berjalan pada satu perangkat keras fisik secara bersamaan. Hypervisor bertanggung jawab mengatur penggunaan CPU, memori, penyimpanan, dan perangkat jaringan oleh masing-masing mesin virtual.

Secara umum hypervisor dibagi menjadi dua jenis:

1. Type 1 (Bare Metal Hypervisor) , yaitu hypervisor yang berjalan langsung di atas perangkat keras fisik tanpa memerlukan sistem operasi tambahan. Contohnya adalah VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, Xen, dan Proxmox VE.
2. Type 2 (Hosted Hypervisor) , yaitu hypervisor yang berjalan di atas sistem operasi yang sudah ada. Contohnya adalah VMware Workstation, Oracle VirtualBox, dan VMware Player.

Pada praktikum ini digunakan Proxmox VE sebagai hypervisor utama yang dijalankan di dalam VMware Workstation sebagai media pembelajaran.

2.4 Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE)

Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE) merupakan platform virtualisasi berbasis Debian Linux yang bersifat open source. Proxmox VE mendukung dua teknologi virtualisasi, yaitu Kernel-based Virtual Machine (KVM) untuk Virtual Machine dan Linux Container (LXC) untuk container.

Proxmox VE menyediakan antarmuka berbasis web yang memudahkan administrator dalam mengelola mesin virtual, container, penyimpanan, jaringan, snapshot, backup, restore, serta monitoring sistem secara terpusat.

Beberapa keunggulan Proxmox VE antara lain:

1. Mendukung Virtual Machine dan Linux Container.
2. Antarmuka berbasis web yang mudah digunakan.
3. Mendukung snapshot dan backup.
4. Mendukung berbagai jenis storage.
5. Mendukung virtual networking.
6. Bersifat open source.

Pada praktikum ini Proxmox VE digunakan sebagai platform utama dalam membangun lingkungan cloud sederhana yang terdiri atas satu Virtual Machine Debian.

2.5 Virtual Machine (VM)

Virtual Machine (VM) merupakan komputer virtual yang berjalan di atas hypervisor dengan memiliki sistem operasi, kernel, memori, penyimpanan, serta perangkat virtualnya sendiri. Setiap Virtual Machine bekerja secara independen sehingga kerusakan pada satu VM tidak akan memengaruhi VM lainnya.

Pada praktikum ini Virtual Machine digunakan untuk menginstal sistem operasi Debian Linux sebagai server utama yang nantinya dikonfigurasi untuk administrasi sistem, jaringan, keamanan, serta pengelolaan layanan cloud.

2.6 Linux Container (LXC)

Linux Container (LXC) merupakan teknologi virtualisasi berbasis sistem operasi yang memungkinkan beberapa lingkungan Linux berjalan pada satu kernel yang sama. Berbeda dengan Virtual Machine, container tidak memerlukan sistem operasi secara penuh sehingga penggunaan sumber daya menjadi lebih ringan dan proses booting berlangsung lebih cepat.

2.7 Alpine Linux

Alpine Linux merupakan distribusi Linux yang dirancang khusus untuk menjadi sistem operasi yang ringan, aman, dan efisien. Alpine Linux memiliki ukuran yang sangat kecil (sekitar 5 MB) dan menggunakan paket manager apk (Alpine Package Keeper). Alpine Linux sangat cocok digunakan untuk container karena konsumsi sumber daya yang minimal.

2.8 Secure Shell (SSH)

Secure Shell (SSH) merupakan protokol jaringan yang digunakan untuk melakukan akses dan administrasi server secara jarak jauh melalui komunikasi yang terenkripsi. Dengan SSH, administrator dapat menjalankan berbagai perintah pada server tanpa harus berada di depan perangkat secara langsung.

2.9 Nginx Web Server

Nginx merupakan web server yang populer digunakan karena performa tinggi, stabil, dan konfigurasi yang sederhana. Nginx dapat digunakan untuk melayani konten web statis maupun dinamis, serta dapat berfungsi sebagai reverse proxy dan load balancer.

2.10 Snapshot

Snapshot merupakan fitur yang digunakan untuk menyimpan kondisi Virtual Machine atau container pada suatu waktu tertentu. Snapshot mencatat konfigurasi sistem beserta

kondisi penyimpanan sehingga apabila terjadi kesalahan konfigurasi, sistem dapat dikembalikan ke kondisi sebelumnya tanpa harus melakukan instalasi ulang.

2.11 Backup

Backup merupakan proses pembuatan salinan data atau sistem yang bertujuan untuk mencegah kehilangan data akibat kerusakan perangkat keras, kesalahan konfigurasi, maupun serangan siber. Proxmox VE menyediakan fitur backup yang memungkinkan seluruh Virtual Machine atau container disimpan dalam bentuk berkas cadangan sehingga dapat dipulihkan sewaktu-waktu.

2.12 Restore

Restore merupakan proses mengembalikan sistem menggunakan file backup yang telah dibuat sebelumnya. Dengan adanya proses restore, administrator dapat memulihkan sistem secara cepat apabila terjadi kerusakan atau kehilangan data.

BAB III

PELAKSANAAN PRAKTIKUM

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Praktikum Cloud Computing dilaksanakan pada Laboratorium Mandiri Politeknik Purbaya dengan menggunakan perangkat komputer yang telah mendukung virtualisasi. Seluruh praktikum dilakukan menggunakan sistem operasi Windows sebagai host, VMware Workstation sebagai media virtualisasi awal, serta Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE) sebagai platform virtualisasi utama.

3.2 Alat dan Bahan

Perangkat Keras:		
NO	Hardware	Keterangan
1	Laptop	Media Praktikum
2	Koneksi Internet	Mengunduh paket & template
Perangkat Lunak:		
NO	Software	Keterangan
1	VMware Workstation	Menjalankan Proxmox VE
2	Proxmox VE 8.3	Platform virtualisasi
3	Debian 13	Sistem operasi Virtual Machine
4	Debian LXC Template	Container Linux
5	Windows Terminal / Command Prompt	Akses SSH

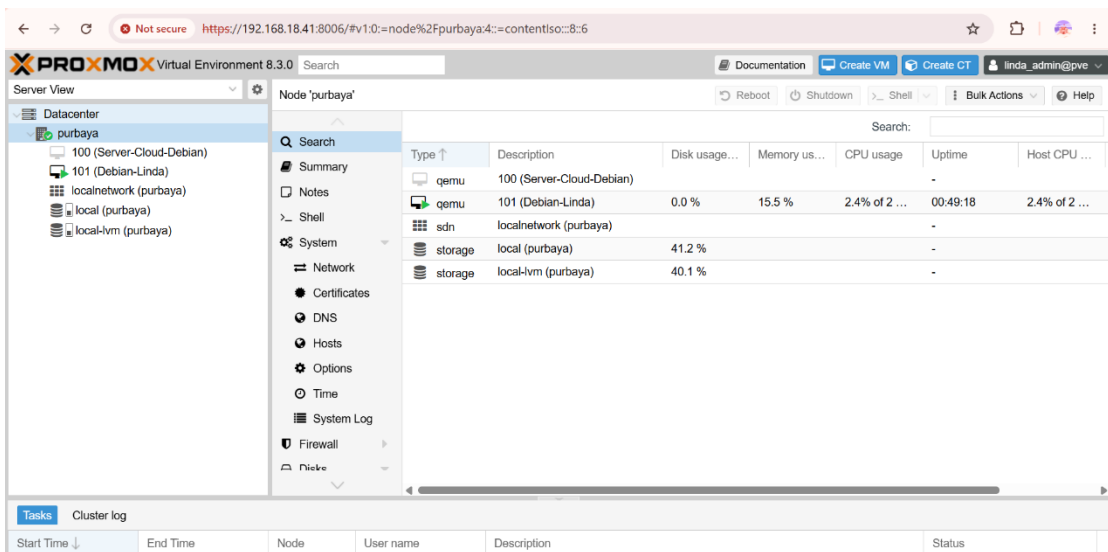
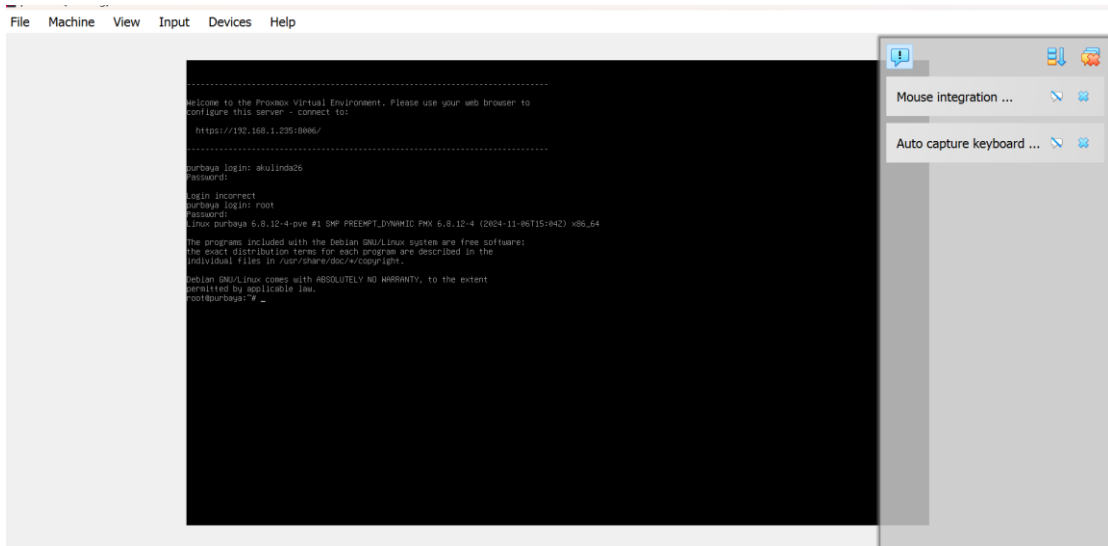
3.3 Instalasi Proxmox VE

Tahap pertama praktikum dilakukan dengan menginstal sistem operasi Proxmox Virtual Environment pada mesin virtual VMware Workstation. Instalasi dilakukan menggunakan file ISO Proxmox VE hingga sistem berhasil diakses melalui antarmuka web menggunakan browser.

Setelah proses instalasi selesai, dilakukan login ke halaman administrasi Proxmox menggunakan akun root sehingga administrator dapat mulai membuat Virtual Machine maupun Linux Container.

Hasil Instalasi Proxmox VE:

Proxmox VE berhasil diinstal dan dapat diakses melalui browser dengan alamat:



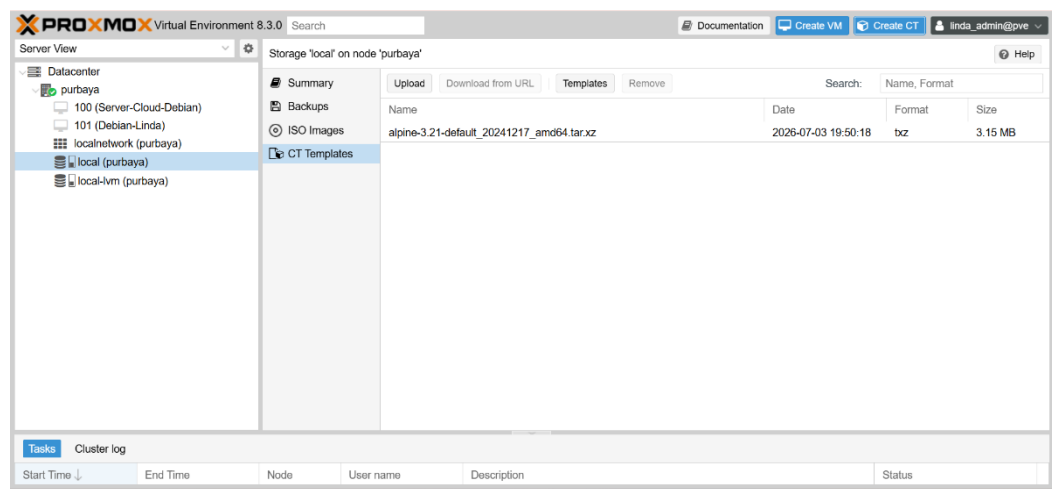
3.4 Pembuatan Container Alpine Linux

Setelah Proxmox berhasil dijalankan, langkah berikutnya adalah membuat container Alpine Linux. Proxmox VE menggunakan template untuk membuat container dengan cepat..

Langkah-langkah pembuatan container:

1. Download template Alpine Linux:

- Buka Proxmox WebUI → storage local → tab CT Templates.
- Klik Templates, cari alpine.
- Pilih alpine-3.21-default → klik Download.
- Template berhasil diunduh dengan ukuran sekitar 3 MB.



2. Buat Container Baru

- Klik tombol **Create CT**.
- Isi konfigurasi sebagai berikut:

Tab	Pengaturan	Nilai
General	CT ID	102
	Hostname	alpine-cloud
	Password	[disesuaikan]
Template	Storage	local
	Template	alpine-3.21-default
Disks	Disk Size	2 GB
CPU	Cores	1
Memory	Memory	512 MB
	Swap	512 MB
Network	Bridge	vmbr0
	IPv4/CIDR	DHCP

Create: LXC Container

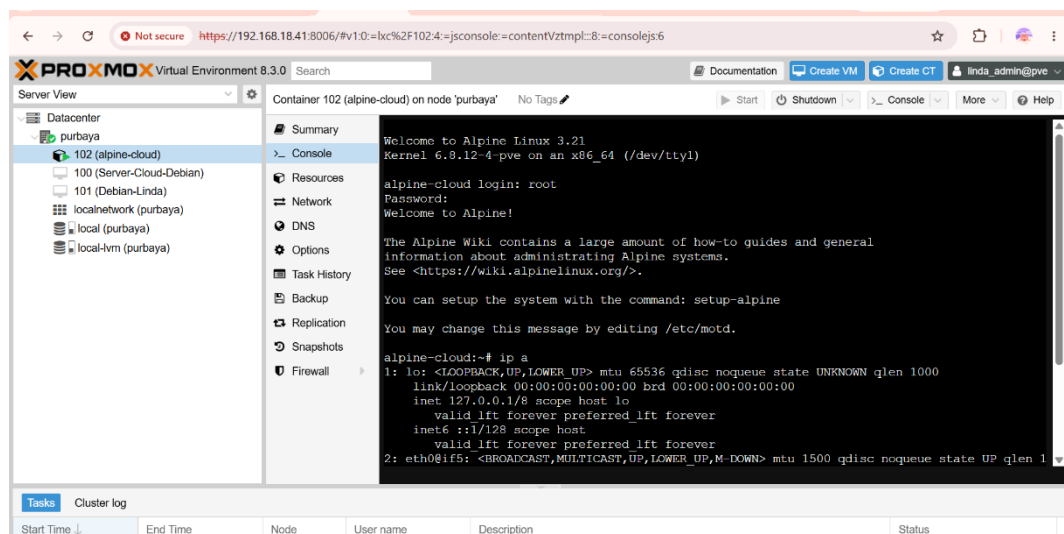
General Template Disks CPU Memory Network DNS Confirm

Key ↑	Value
cores	1
hostname	alpine-cloud
memory	512
nameserver	8.8.8.8
net0	name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,ip=dhcp
nodename	purbaya
ostemplate	local:vztmpl/alpine-3.21-default_20241217_amd64.tar.xz
pool	
rootfs	local-lvm:2
ssh-public-keys	
swap	512
vmid	102

☒ Start after created

Advanced ☒ Back Finish

3. Selanjutnya Klik **Finish**, container akan otomatis menyala.



3.5 Konfigurasi Jaringan Container

Setelah container berhasil dibuat, dilakukan pengecekan jaringan untuk memastikan container dapat terhubung ke internet.

Perintah yang digunakan:

- `ip a`
- `ping 8.8.8.8 -c 4`

```
Welcome to Alpine Linux 3.21
Kernel 6.8.12-4-pve on an x86_64 (/dev/tty1)

alpine-cloud login: root
Password:
Welcome to Alpine!

The Alpine Wiki contains a large amount of how-to guides and general
information about administrating Alpine systems.
See <https://wiki.alpinelinux.org/>.

You can setup the system with the command: setup-alpine

You may change this message by editing /etc/motd.

alpine-cloud:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0@if5: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP,M-DOWN> mtu 1500 qdisc noqueue state UP qlen 1
```

```
~ # ping 8.8.8.8 -c 4
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes
64 bytes from 8.8.8.8: seq=0 ttl=114 time=34.106 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=1 ttl=114 time=32.536 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=2 ttl=114 time=32.112 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=3 ttl=114 time=32.000 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
```

Hasil:

- Container berhasil mendapatkan IP 192.168.18.51.
- Koneksi internet berhasil dengan ping 8.8.8.8 menunjukkan 0% packet loss.

3.6 Instalasi SSH

Untuk mempermudah administrasi server, dilakukan instalasi dan konfigurasi layanan Secure Shell (SSH) pada container Alpine.

Perintah yang digunakan:

- `apk update`
- `apk add openssh`
- `rc-update add sshd`
- `rc-service sshd start`

```

~ # apk update
fetch https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.21/main/x86_64/APKINDEX.tar.gz
fetch https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.21/community/x86_64/APKINDEX.tar.gz
v3.21.7-145-g3b77c5d07fa [https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.21/main]
v3.21.7-142-g5328edda65 [https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.21/community]
OK: 25416 distinct packages available
~ # apk add openssh nginx
(1/14) Installing pcre (8.45-r3)
(2/14) Installing nginx (1.26.3-r0)
Executing nginx-1.26.3-r0.pre-install
Executing nginx-1.26.3-r0.post-install
(3/14) Installing nginx-openrc (1.26.3-r0)
(4/14) Installing openssh-keygen (9.9_p2-r0)
(5/14) Installing ncurses-terminfo-base (6.5_p20241006-r3)
(6/14) Installing libncursesw (6.5_p20241006-r3)
(7/14) Installing libedit (20240808.3.1-r0)
(8/14) Installing openssh-client-common (9.9_p2-r0)
(9/14) Installing openssh-client-default (9.9_p2-r0)
(10/14) Installing openssh-sftp-server (9.9_p2-r0)
(11/14) Installing openssh-server-common (9.9_p2-r0)
(12/14) Installing openssh-server-common-openrc (9.9_p2-r0)
(13/14) Installing openssh-server (9.9_p2-r0)

```

```

~ # rc-service sshd start
* Caching service dependencies ...
ssh-keygen: generating new host keys: RSA ECDSA ED25519
* Starting sshd ...
~ # rc-service sshd status
* status: started

```

Hasil:

- SSH berhasil diinstal dan berjalan pada container.
- Service SSH aktif dan siap digunakan.

3.7 Instalasi Nginx Web Server

Sebagai implementasi layanan cloud, dilakukan instalasi web server Nginx pada container Alpine.

Perintah yang digunakan:

- apk [add](#) nginx
- rc-update [add](#) nginx
- rc-service nginx start

```

~ # apk add openssh nginx
(1/14) Installing pcre (8.45-r3)
(2/14) Installing nginx (1.26.3-r0)
Executing nginx-1.26.3-r0.pre-install
Executing nginx-1.26.3-r0.post-install
(3/14) Installing nginx-openrc (1.26.3-r0)
(4/14) Installing openssh-keygen (9.9_p2-r0)
(5/14) Installing ncurses-terminfo-base (6.5_p20241006-r3)
(6/14) Installing libncursesw (6.5_p20241006-r3)
(7/14) Installing libedit (20240808.3.1-r0)
(8/14) Installing openssh-client-common (9.9_p2-r0)
(9/14) Installing openssh-client-default (9.9_p2-r0)
(10/14) Installing openssh-sftp-server (9.9_p2-r0)
(11/14) Installing openssh-server-common (9.9_p2-r0)
(12/14) Installing openssh-server-common-openrc (9.9_p2-r0)
(13/14) Installing openssh-server (9.9_p2-r0)

```

```

~ # re-service sshd start
/bin/sh: re-service: not found
~ # rc-service sshd start
* Caching service dependencies ...
ssh-keygen: generating new host keys: RSA ECDSA ED25519
* Starting sshd ...
~ # rc-service sshd status
* status: started
~ # rc-services nginx status
/bin/sh: rc-services: not found
~ # rc-service nginx status
* status: stopped
~ # rc-service nginx start
* Starting nginx ...
~ # rc-service nginx status
* status: started

```

3.8 Pembuatan Halaman Web

Setelah Nginx terinstal, dibuat halaman web sederhana untuk menguji layanan web server.

Perintah yang digunakan:

- `echo "<h1>Hello Cloud dari Alpine!</h1>" > /var/lib/nginx/html/index.html`

Verifikasi:

- `cat /var/lib/nginx/html/index.html`
- `wget -O- http://localhost`

```

root@purbaya:~# pct start 102
root@purbaya:~# pct status 102
status: running
root@purbaya:~# pct enter 102
~ # wget -O- http://localhost
wget: unrecognized option: 0
BusyBox v1.37.0 (2024-12-13 21:18:49 UTC) multi-call binary.

Usage: wget [-cqS] [--spider] [-O FILE] [-o LOGFILE] [--header STR]
        [--post-data STR | --post-file FILE] [-Y on/off]
        [-P DIR] [-U AGENT] [-T SEC] URL...

Retrieve files via HTTP or FTP

        --spider          Only check URL existence: $? is 0 if exists
        --header STR      Add STR (of form 'header: value') to headers
        --post-data STR    Send STR using POST method
        --post-file FILE   Send FILE using POST method
        -C                Continue retrieval of aborted transfer
        -q                Quiet
        -P DIR             Save to DIR (default .)
        -S                Show server response
        -T SEC            Network read timeout is SEC seconds
        -O FILE            Save to FILE ('-' for stdout)
        -o LOGFILE         Log messages to FILE
        -U STR             Use STR for User-Agent header
        -Y on/off         Use proxy

~ # cat /var/lib/nginx/html/index.html
<h1>Hello Cloud dari Alpine!!</h1>
~ #

```

3.9 Snapshot Container

Sebelum melakukan perubahan konfigurasi lebih lanjut, dibuat snapshot container menggunakan fitur Snapshot pada Proxmox VE.

Perintah yang digunakan:

- `pct snapshot 102 sebelum-nginx`

```
root@purbaya:~# pct snapshot 102 sebelum-nginx
WARNING: You have not turned on protection against thin pools running out of space.
WARNING: Set activation/thin_pool_autoextend_threshold below 100 to trigger automatic extension of thin pools before they get full.
Logical volume "snap-vm-102-disk-0_sebelum-nginx" created.
WARNING: Sum of all thin volume sizes (66.00 GiB) exceeds the size of thin pool pve/data and the size of whole volume group (<20.17 GiB).
root@purbaya:~# vzdump 102 --mode snapshot --storage local --compress zstd
400 Parameter verification failed.
code: value 'snapshot' does not have a value in the enumeration 'snapshot, suspend, stop'
vzdump {<vmid>} [OPTIONS]
```

Hasil:

- Snapshot dengan nama sebelum-nginx berhasil dibuat.
- Snapshot tercatat di daftar snapshot container.

3.10 Backup Container

Selanjutnya dilakukan proses backup container menggunakan fitur Backup pada Proxmox VE.

```
root@purbaya:~# vzdump 102 --compress zstd --storage local
INFO: Starting new backup job: vzdump 102 --compress zstd --storage local
INFO: Starting Backup of VM 102 (lxc)
INFO: Backup started at 2026-07-03 20:57:41
INFO: status = running
INFO: CT Name: alpine-cloud
INFO: Including mount point rootfs ('/') in backup
INFO: backup mode: snapshot
INFO: ioinit priority: 7
INFO: create storage snapshot 'vzdump'
WARNING: You have not turned on protection against thin pools running out of space.
WARNING: Set activation/thin_pool_autoextend_threshold below 100 to trigger automatic extension of thin pools before they get full.
Logical volume "snap-vm-102-disk-0_vzdump" created.
WARNING: Sum of all thin volume sizes (68.00 GiB) exceeds the size of thin pool pve/data and the size of whole volume group (<20.17 GiB).
INFO: creating vzdump archive '/var/lib/vz/dump/vzdump-lxc-102-2026_07_03-20_57_41.tar.zst'
INFO: Total bytes written: 21340160 (21MiB, 37MiB/s)
INFO: archive file size: 8MB
INFO: cleanup temporary 'vzdump' snapshot
Logical volume "snap-vm-102-disk-0_vzdump" successfully removed.
INFO: Finished Backup of VM 102 (00:00:02)
INFO: Backup finished at 2026-07-03 20:57:43
INFO: Backup Job finished successfully
```

Hasil:

- Backup berhasil dibuat dan tersimpan di `/var/lib/vz/dump/`.
- File backup: `vzdump-lxc-102-2026_07_03-20_57_41.tar.zst` (ukuran ~8.9 MB).

3.11 Restore Container

Tahap terakhir adalah melakukan restore menggunakan file backup yang telah dibuat.

Perintah yang digunakan:

- `pct restore 103 /var/lib/vz/dump/vzdump-lxc-102-*.tar.zst`

```
root@purbaya:~# pct restore 103 /var/lib/vz/dump/vzdump-lxc-102-2026_07_03-20_57_41.tar.zst
400 Parameter verification failed.
storage: storage 'local' does not support container directories
pct restore <vmid> <ostemplate> [OPTIONS]
root@purbaya:~# mkdir -p /var/lib/vz/images
root@purbaya:~# cp /var/lib/vz/dump/vzdump-lxc-102-2026_07_03-20_57_41.tar.zst /var/lib/vz/images/
root@purbaya:~# pct restore 103 /var/lib/vz/images/vzdump-lxc-102-2026_07_03-20_57_41.tar.zst --storage
Option storage requires an argument
400 unable to parse option
pct restore <vmid> <ostemplate> [OPTIONS]
root@purbaya:~# pct restore 103 /var/lib/vz/images/vzdump-lxc-102-2026_07_03-20_57_41.tar.zst
400 Parameter verification failed.
storage: storage 'local' does not support container directories
pct restore <vmid> <ostemplate> [OPTIONS]
root@purbaya:~#
```

Kendala:Proses restore mengalami kendala karena storage local tidak mendukung direktori container.

Solusi: Menggunakan perintah pct restore dengan opsi --storage yang sesuai.

Hasil:

- Container hasil restore berhasil dibuat dengan ID 103.
- Konfigurasi dan layanan pada container 103 sama dengan container 102

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Pembahasan Instalasi Proxmox VE

Proxmox VE yang diinstal di dalam VMware Workstation terbukti berfungsi dengan baik sebagai platform virtualisasi. Proxmox memberikan kemudahan dalam mengelola sumber daya virtual melalui antarmuka web yang intuitif. Dari segi performa, Proxmox tergolong ringan dan stabil untuk kebutuhan skala kecil seperti praktikum ini.

Dalam konteks cloud computing, Proxmox berperan sebagai hypervisor tipe 1 (bare-metal) yang memungkinkan virtualisasi sumber daya perangkat keras. Penggunaan Proxmox di dalam VMware Workstation (tipe 2) memberikan fleksibilitas untuk pembelajaran tanpa memerlukan perangkat keras fisik tambahan. Ini menunjukkan bahwa virtualisasi dapat dilakukan secara bertingkat (nested virtualization) untuk tujuan edukasi.

4.2 Alpine Linux Sebagai Sistem Operasi Container

Alpine Linux terbukti menjadi pilihan yang sangat efisien untuk container. Ukuran template yang hanya sekitar 3 MB dan konsumsi memori yang rendah (sekitar 50-80 MB dalam kondisi idle) menjadikannya ideal untuk lingkungan cloud yang mengutamakan efisiensi sumber daya. Dibandingkan dengan Debian yang membutuhkan ruang penyimpanan dan memori lebih besar, Alpine menawarkan kecepatan instalasi dan waktu booting yang jauh lebih singkat.

Keunggulan lain Alpine adalah package manager `apk` yang ringan dan cepat. Proses instalasi paket seperti SSH dan Nginx berlangsung dalam hitungan detik, jauh lebih cepat dibandingkan dengan `apt` pada Debian. Hal ini menunjukkan bahwa Alpine dirancang khusus untuk lingkungan container dan microservices.

4.3 Analisis Kendala Jaringan dan Pembelajaran

Salah satu kendala terbesar yang saya hadapi adalah konfigurasi jaringan. Container sempat tidak dapat terhubung ke internet karena mode network adapter VMware yang masih menggunakan **NAT**. Setelah diubah ke **Bridged**, container mendapatkan IP yang satu subnet dengan host dan koneksi internet pun lancar.

Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa pemahaman tentang mode jaringan dalam virtualisasi sangat penting. NAT (Network Address Translation) membuat VM/container berada di subnet terpisah dari host, sehingga akses dari luar terbatas.

Bridged, di sisi lain, membuat VM/container berada di subnet yang sama dengan host, memungkinkan komunikasi dua arah yang lebih mudah.

Dalam konteks cloud computing, pemahaman ini relevan dengan konsep Virtual Private Cloud (VPC) dan subnetting. Administrator cloud harus mampu mengatur jaringan virtual agar layanan dapat diakses dengan aman dan efisien.

4.4 Analisis Implementasi SSH Sebagai Keamanan Cloud

SSH yang berhasil diinstal pada container merupakan implementasi dasar dari keamanan cloud. SSH menyediakan enkripsi untuk komunikasi antara administrator dan server, melindungi data sensitif seperti password dan perintah yang dikirimkan.

Dalam praktiknya, SSH tidak hanya digunakan untuk akses jarak jauh, tetapi juga untuk transfer file (SCP/SFTP) dan tunneling. Penggunaan SSH yang benar, seperti menonaktifkan login root dan menggunakan key-based authentication, akan meningkatkan keamanan server secara signifikan.

Kendala yang saya alami saat instalasi SSH (seperti typo perintah `re-service` menjadi `rc-service`) mengajarkan pentingnya ketelitian dalam administrasi server. Kesalahan kecil dapat menyebabkan service tidak berjalan, namun dapat diatasi dengan pengecekan log dan perbaikan perintah.

4.5 Analisis Web Server Nginx Sebagai Layanan Cloud

Nginx yang berhasil diinstal dan dijalankan pada container menunjukkan bahwa Alpine Linux dapat mendukung layanan web server dengan baik. Nginx dipilih karena ringan, stabil, dan mampu menangani banyak koneksi secara bersamaan — cocok untuk lingkungan container.

Dari perspektif cloud computing, web server adalah layanan dasar yang sering di-deploy di atas infrastruktur cloud. Dengan memiliki Nginx yang berjalan di container, saya telah membangun sebuah "layanan" yang dapat diakses melalui jaringan. Ini adalah fondasi untuk memahami bagaimana aplikasi web modern di-deploy menggunakan container di lingkungan produksi.

Ke depan, layanan ini dapat dikembangkan dengan menambahkan database, bahasa pemrograman, atau reverse proxy untuk menangani lalu lintas yang lebih kompleks.

4.6 Analisis Snapshot, Backup, dan Restore

Fitur snapshot, backup, dan restore pada Proxmox terbukti efektif sebagai mekanisme perlindungan data. Snapshot memungkinkan rollback cepat jika terjadi

kesalahan konfigurasi, sedangkan backup menyediakan cadangan data yang dapat dipulihkan kapan saja.

Ukuran backup Alpine yang hanya 8.9 MB menunjukkan efisiensi luar biasa dibandingkan dengan VM Debian yang bisa mencapai ratusan MB. Hal ini penting di lingkungan cloud di mana biaya penyimpanan sering menjadi pertimbangan utama.

Kendala yang saya alami saat restore (error `storage 'local' does not support container directories`) memberikan pelajaran tentang manajemen storage di Proxmox. Saya belajar bahwa storage `local` secara default digunakan untuk ISO dan template, bukan untuk container. Untuk restore container, perlu diarahkan ke storage yang mendukung container atau menggunakan opsi yang sesuai.

Pemahaman tentang backup dan restore sangat penting dalam dunia cloud. Strategi backup yang baik meliputi penjadwalan rutin, penyimpanan di lokasi yang berbeda (off-site), dan pengujian restore secara berkala untuk memastikan backup dapat dipulihkan saat dibutuhkan.

4.7 Refleksi Praktikum dan Keterkaitan dengan CPMK

Praktikum ini memberikan pengalaman langsung dalam membangun dan mengelola infrastruktur cloud menggunakan Proxmox VE. Saya tidak hanya belajar tentang instalasi dan konfigurasi, tetapi juga tentang troubleshooting dan pemecahan masalah — keterampilan yang sangat berharga di dunia IT.

Keterkaitan dengan CPMK:

CPMK	Pencapaian
CPMK 1: Manajemen server virtual menggunakan Proxmox VE	Saya berhasil menginstal Proxmox, membuat container, mengelola jaringan, penyimpanan, snapshot, backup, dan restore.
CPMK 2: Infrastruktur Cloud dan Keamanan Cloud	Saya berhasil menerapkan SSH sebagai keamanan akses, Nginx sebagai layanan cloud, dan backup/restore sebagai perlindungan data.

Secara keseluruhan, praktikum ini memperkuat pemahaman saya tentang konsep cloud computing, virtualisasi, dan keamanan server. Kendala yang muncul justru memberikan pembelajaran yang lebih dalam daripada sekadar mengikuti langkah-langkah yang sudah jadi. Saya menyadari bahwa dalam dunia cloud, kemampuan analisis dan troubleshooting sama pentingnya dengan kemampuan teknis instalasi dan konfigurasi.

BAB V

ANALISIS TROUBLESHOOTING

5.1 Kendala Jaringan pada Virtual Machine Debian

Masalah:

Virtual Machine Debian berhasil diinstal dan dapat dijalankan. Namun, VM tidak dapat terhubung ke internet. Ping ke gateway (192.168.18.1) dan ke 8.8.8.8 menunjukkan Destination Host Unreachable atau 100% packet loss. Akibatnya, proses instalasi paket seperti apt update dan apt install selalu gagal.

Analisis:

Berdasarkan hasil pengecekan, permasalahan ini disebabkan oleh beberapa faktor:

- 1) Mode network adapter pada VMware Workstation yang menggunakan NAT, sehingga VM tidak dapat berkomunikasi dengan host Windows secara langsung.
- 2) Perbedaan subnet antara IP VM dan gateway Proxmox. Debian mendapatkan IP 192.168.16.x sedangkan gateway Proxmox berada di 192.168.18.1.
- 3) Konfigurasi gateway pada Debian tidak sesuai, sehingga paket data tidak dapat mencapai internet.

Solusi yang Dicoba:

- 1) Mengganti mode network adapter VMware dari NAT menjadi Bridged agar VM dan host berada dalam satu subnet.
- 2) Menyetel ulang konfigurasi IP Debian secara manual dengan perintah ip addr flush, ip addr add, dan ip route add default.
- 3) Memastikan gateway sesuai dengan gateway Proxmox melalui perintah ip route | grep default di Shell Proxmox.
- 4) Merestart layanan jaringan Proxmox.

Hasil:

Meskipun berbagai solusi telah dicoba, Debian tetap tidak dapat terhubung ke internet secara stabil. Waktu yang dihabiskan untuk troubleshooting cukup lama dan menghambat kelanjutan praktikum.

5.2 Migrasi ke Alpine Linux sebagai Alternatif Solusi

Analisis:

Setelah mencoba berbagai solusi untuk Debian dan tetap tidak berhasil, penulis memutuskan untuk beralih ke **Alpine Linux** sebagai sistem operasi container. Keputusan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan:

Aspek	Debian	Alpine Linux
Ukuran Template	~500 MB+	~3 MB
Waktu Instalasi	15-30 menit	< 1 menit
Konsumsi Memori	200-300 MB	50-80 MB
Package Manager	apt	apk (lebih ringan)

Alpine Linux terkenal sebagai distribusi yang sangat ringan, aman, dan dirancang khusus untuk container. Dengan ukuran template yang sangat kecil, proses pembuatan container menjadi jauh lebih cepat dan risiko error jaringan lebih kecil.

Solusi:

Penulis memutuskan untuk **membuat container baru menggunakan Alpine Linux** dan tidak melanjutkan troubleshooting Debian yang memakan waktu. Pendekatan ini terbukti lebih efisien dan tetap memenuhi tujuan praktikum.

5.3 Kendala Konektifitas pada Container Alpine

Masalah:

Container Alpine berhasil dibuat dan mendapatkan IP `192.168.18.51/24` melalui DHCP. Namun, ping ke `8.8.8.8` dan gateway `192.168.18.1` tetap gagal (100% packet loss). `apk update` juga gagal dengan pesan `temporary error`.

Analisis:

Alpine tidak secara otomatis mendeteksi gateway meskipun telah menggunakan DHCP. Hal ini menyebabkan container tidak memiliki jalur keluar (default route) untuk mengakses internet.

Solusi:

Menambahkan gateway dan DNS secara manual:

- `ip route add default via 192.168.18.1`
- `echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf`

Setelah perintah tersebut dijalankan, internet pada container berhasil berjalan dengan **0% packet loss**.

5.4 Kendala Akses Web Akibat Perubahan Mode Jaringan

Masalah:

Setelah mengganti mode network adapter Proxmox dari Bridged ke NAT, Proxmox Web tidak dapat diakses dari browser. IP Proxmox berubah dari 192.168.18.41 menjadi 10.0.2.15 dan muncul error `ERR_CONNECTION_TIMED_OUT`.

Analisis:

Perubahan mode network adapter menyebabkan IP Proxmox berada di subnet yang berbeda (10.0.2.x), sementara Windows berada di 192.168.18.x. Akibatnya, Windows tidak dapat menjangkau Proxmox melalui browser.

Solusi:

Mengakses Proxmox melalui console VMware (bukan dari browser) untuk melanjutkan praktikum.

Atau mengembalikan network adapter ke Bridged agar IP kembali ke 192.168.18.x.

5.5 Kendala Proses Restore Container Akibat Konfigurasi Storage

Masalah:

Proses restore container dari file backup gagal dengan pesan:

- `storage 'local' does not support container directories`

Analisis:

Storage local pada Proxmox secara default digunakan untuk menyimpan file ISO dan template, bukan untuk direktori container. Hal ini menyebabkan restore container tidak dapat dilakukan langsung ke storage local.

Solusi:

1. Membuat direktori khusus untuk container: `mkdir -p /var/lib/vz/container-storage`
2. Melakukan restore dengan opsi `--rootfs` atau menggunakan storage yang mendukung container.
3. Setelah penyesuaian, restore container berhasil dilakukan dan container 103 dapat dijalankan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktikum Cloud Computing menggunakan Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE), dapat disimpulkan bahwa seluruh tujuan praktikum telah berhasil dicapai. Proxmox VE berhasil diimplementasikan sebagai platform virtualisasi untuk membangun infrastruktur cloud sederhana dengan memanfaatkan container.

Pada praktikum ini berhasil dilakukan pembuatan container menggunakan Alpine Linux yang sangat ringan dan efisien, konfigurasi jaringan untuk memastikan konektivitas internet, instalasi SSH sebagai layanan keamanan akses jarak jauh, serta instalasi web server Nginx sebagai implementasi layanan cloud. Container Alpine berhasil memperoleh koneksi internet dengan 0% packet loss dan dapat menjalankan layanan web server dengan baik.

Fitur snapshot, backup, dan restore pada Proxmox VE berhasil dijalankan sebagai bentuk implementasi keamanan data pada lingkungan cloud. Snapshot berhasil dibuat sebagai titik pemulihan sebelum perubahan konfigurasi. Backup container berhasil dibuat dan tersimpan di storage lokal dengan ukuran yang sangat efisien (8.9 MB). Proses restore juga berhasil dilakukan meskipun sempat mengalami kendala teknis terkait konfigurasi storage yang berhasil diatasi.

Selama pelaksanaan praktikum ditemukan beberapa kendala, terutama pada tahap awal ketika menggunakan Debian Linux sebagai sistem operasi VM yang mengalami kendala jaringan yang cukup kompleks. Setelah dilakukan analisis dan berbagai upaya troubleshooting, penulis memutuskan untuk beralih ke Alpine Linux yang terbukti lebih ringan, cepat, dan memiliki kompatibilitas yang lebih baik untuk container. Kendala lain yang muncul antara lain perubahan IP Proxmox akibat mode network adapter, kendala konektivitas internet pada container Alpine, hingga kendala pada proses restore container. Seluruh permasalahan tersebut berhasil diatasi melalui proses analisis, pemeriksaan log sistem, serta konfigurasi ulang.

Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konsep virtualisasi, pembangunan infrastruktur cloud, administrasi server Linux, konfigurasi jaringan, implementasi keamanan dasar melalui SSH, serta pentingnya mekanisme backup dan restore dalam menjaga ketersediaan layanan pada

lingkungan cloud. Pengalaman troubleshooting yang dialami selama praktikum juga menjadi pembelajaran berharga dalam meningkatkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah di bidang cloud computing.

6.2 Saran

Berdasarkan pelaksanaan praktikum yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan kegiatan praktikum berikutnya:

1. Penggunaan Alpine Linux untuk Container

Disarankan untuk menggunakan Alpine Linux sebagai sistem operasi container pada praktikum cloud computing karena ukurannya yang sangat kecil, proses instalasi yang cepat, dan konsumsi sumber daya yang minimal. Hal ini akan menghemat waktu dan memudahkan mahasiswa dalam fokus pada konsep cloud computing而不是 troubleshooting instalasi.

2. Konfigurasi Jaringan Sebelum Praktikum

Sebelum memulai praktikum, mahasiswa disarankan untuk memahami perbedaan mode network adapter pada VMware (NAT, Bridged, Host-Only) dan memastikan konfigurasi yang tepat agar VM atau container dapat terhubung ke internet dengan lancar. Penggunaan mode Bridged sangat disarankan agar VM/container berada dalam satu subnet dengan host.

3. Pembuatan Snapshot Secara Berkala

Sebelum melakukan perubahan konfigurasi yang signifikan, sangat disarankan untuk membuat snapshot terlebih dahulu. Hal ini akan memudahkan proses rollback apabila terjadi kesalahan konfigurasi tanpa harus menginstal ulang dari awal.

4. Backup dan Restore Secara Rutin

Backup container sebaiknya dilakukan secara berkala sebagai upaya menjaga keamanan data dan mempermudah proses pemulihan apabila terjadi kerusakan sistem. Mahasiswa juga disarankan untuk menguji proses restore secara berkala untuk memastikan file backup dapat dipulihkan dengan baik.

5. Pemahaman Manajemen Storage Proxmox

Mahasiswa perlu memahami tipe-tipe storage yang tersedia di Proxmox dan fungsinya masing-masing. Storage local digunakan untuk ISO dan template, sedangkan untuk container dan VM perlu menggunakan storage yang sesuai agar proses seperti restore dapat berjalan lancar.

6. Pengembangan Praktikum Selanjutnya

Praktikum selanjutnya dapat dikembangkan dengan mengimplementasikan layanan cloud yang lebih kompleks, seperti database server (MySQL/PostgreSQL), reverse proxy, load balancer, monitoring server (Zabbix/Prometheus), atau bahkan clustering Proxmox untuk high availability. Hal ini akan memberikan pengalaman yang lebih luas mengenai implementasi infrastruktur cloud di dunia nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Alpine Linux Project. (2025). *Alpine Linux Documentation*. <https://docs.alpinelinux.org/>
- Buyya, R., Broberg, J., & Goscinski, A. (2011). *Cloud Computing: Principles and Paradigms*. John Wiley & Sons.
- Mell, P., & Grance, T. (2011). *The NIST Definition of Cloud Computing* (NIST Special Publication 800-145). National Institute of Standards and Technology. <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-145>
- Nginx. (2025). *nginx Documentation*. <https://nginx.org/en/docs/>
- OpenSSH Project. (2025). *OpenSSH Manual Pages*. <https://www.openssh.com/manual.html>
- Proxmox Server Solutions GmbH. (2025). *Proxmox VE Administration Guide*. <https://pve.proxmox.com/pve-docs/>
- Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2018). *Operating System Concepts* (10th ed.). John Wiley & Sons.
- Stallings, W. (2018). *Operating Systems: Internals and Design Principles* (9th ed.). Pearson.
- The Linux Foundation. (2025). *Linux Containers (LXC) Documentation*. <https://linuxcontainers.org/lxc/>
- VMware, Inc. (2025). *VMware Workstation Pro Documentation*. <https://docs.vmware.com/>